

01 / 12

JavaScript: deine Seite wird interaktiv

Modul 3: Knöpfe, Filter, Dunkelmodus und mehr für dein Portfolio

Lernziele

- ✓ Variablen, Funktionen und Bedingungen lesen und schreiben
- ✓ Auf Klicks reagieren und die Seite verändern
- ✓ Daten im Browser speichern
- ✓ Fehler mit der Konsole finden
- ✓ Verstehen, was ins Frontend darf und was nicht

Variablen und Funktionen: live

LIVE html · direkt editierbar Zurücksetzen

```
<p>Preis für <input id="stunden" type="number" value="10"
style="width:60px"> Stunden:</p>
<button id="los">Berechnen</button>
<h2 id="ergebnis">–</h2>

<script>
  const stundensatz = 80;

  function preisBerechnen(stunden, rabatt) {
    const summe = stundensatz * stunden;
    return summe - summe * (rabatt / 100);
  }

  document.getElementById('los').addEventListener('click', () =>
{
```

Vorschau

Preis für 10 Stunden:

Berechnen

–

Jetzt du: Ändere den Stundensatz auf 95 und den Rabatt auf 10. Klicke auf Berechnen.

Werte benennen, Abläufe in Funktionen packen, Ergebnis auf der Seite anzeigen.

Auf Klicks reagieren: Dunkelmodus

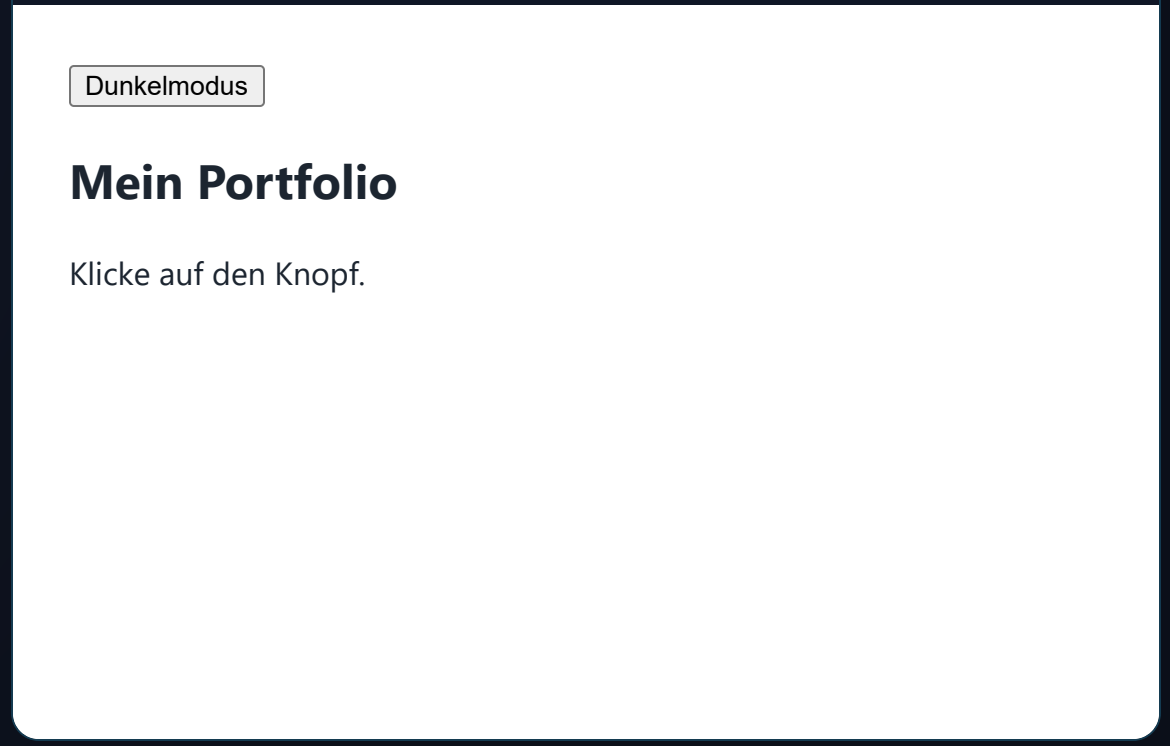
LIVE html · direkt editierbar Zurücksetzen

```
<style>
  body { font-family: system-ui, sans-serif; padding: 20px;
background: #fff; color: #1c2530; }
  body.dunkel { background: #0a0a0f; color: #f1f5f9; }
</style>

<button id="knopf">Dunkelmodus</button>
<h2>Mein Portfolio</h2>
<p>Klicke auf den Knopf.</p>

<script>
  const knopf = document.getElementById('knopf');
  knopf.addEventListener('click', () => {
    document.body.classList.toggle('dunkel');
  });
```

Vorschau



Jetzt du: Ändere den Text des Knopfs und die Hintergrundfarbe im Dunkelmodus.

Element finden, auf ein Ereignis warten, Klasse umschalten. Das CSS regelt das Aussehen.

Einstellungen merken

javascript

```
const gespeichert = localStorage.getItem('modus');
if (gespeichert === 'dunkel') {
  document.body.classList.add('dunkel');
}

function umschalten() {
  const istDunkel = document.body.classList.toggle('dunkel');
  localStorage.setItem('modus', istDunkel ? 'dunkel' : 'hell');
}
```

Der Browser merkt sich die Wahl, auch nach dem Neuladen.

Projektkarten filtern: live

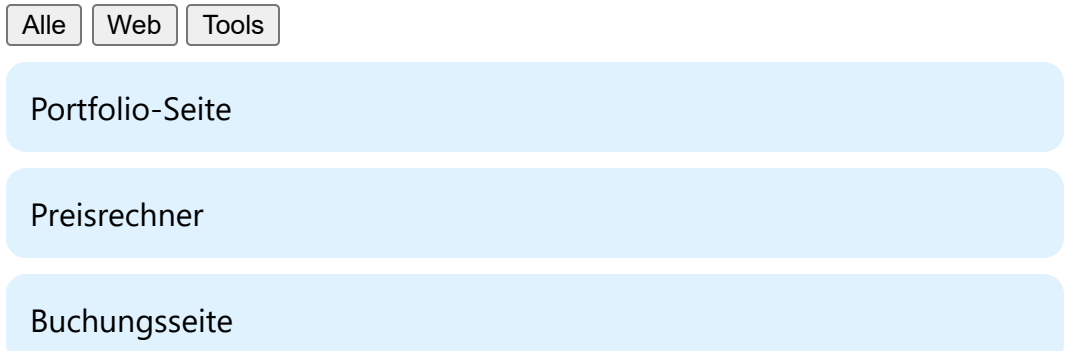
LIVE html · direkt editierbar Zurücksetzen

```
<style>
  body { font-family: system-ui, sans-serif; padding: 14px; }
  .karte { background: #e0f2fe; padding: 12px; margin: 8px 0;
border-radius: 10px; }
  .karte[hidden] { display: none; }
</style>

<button onclick="zeige('alle')">Alle</button>
<button onclick="zeige('web')">Web</button>
<button onclick="zeige('tool')">Tools</button>

<div class="karte" data-kategorie="web">Portfolio-Seite</div>
<div class="karte" data-kategorie="tool">Preisrechner</div>
<div class="karte" data-kategorie="web">Buchungsseite</div>
```

Vorschau



Jetzt du: Füge eine vierte Karte mit der Kategorie tool hinzu und teste den Filter.

Jede Karte trägt ihre Kategorie im HTML: data-kategorie="web".

Fehler finden mit der Konsole

1. **F12 drücken**
   Reiter Konsole öffnen
2. **Rote Meldung lesen**
   Dateiname und Zeile stehen dabei
3. **Stelle ansehen**
   Tippfehler, falscher Name, fehlende Klammer
4. **console.log einsetzen**
   Werte an wichtigen Stellen ausgeben
5. **KI fragen**
   Meldung und Code einfügen

Prompt: JavaScript erklären lassen

text

```
Hier ist mein JavaScript.
Erkläre mir Zeile für Zeile, was passiert, in einfachen Worten.
Nenne zwei typische Fehler, die dabei passieren können.
[Code einfügen]
```

Verstehen vor Kopieren.

Daten von einer Schnittstelle laden

javascript

```
async function ladeDaten() {
  const antwort = await fetch('daten.json');
  const projekte = await antwort.json();
  console.log(projekte);
}

ladeDaten();
```

Hier liest die Seite eine eigene Datei. Später können es fremde Schnittstellen sein.

Was ins Frontend darf

Erlaubt

- Anzeige und Interaktion
- Eingaben prüfen, bevor sie gesendet werden
- Kleine Einstellungen im Browser speichern
- Öffentliche Daten abrufen

Niemals

- Passwörter und geheime Schlüssel im Code
- API-Keys von KI-Diensten
- Zugangsdaten zu Datenbanken
- Alles, was nur du sehen darfst

QUIZ

Wo darf ein geheimer API-Schlüssel stehen?

A Im JavaScript der Webseite

B In einem HTML-Kommentar

C Nur auf einem Server, nie im Code der Seite

D In der CSS-Datei

Übung: Zwei Funktionen für dein Portfolio

1. **Dunkelmodus**
   Schalter bauen und Auswahl speichern

2. **Filter**
   Drei Karten mit Kategorien filtern

3. **Konsole prüfen**
   Keine roten Fehlermeldungen

4. **Code erklären lassen**
   Prompt aus dieser Folie nutzen